PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO

INSTALACIÓN Y RETIRO DE PAJARERAS

Código:	PTS-PAJ-021	**Versión:**	1.1
Fecha:	Agosto 2026	**Páginas:**	19
Área:	Operaciones Cultivo	**Clasificación:**	Crítico

APROBACIONES

Elaborado por	Revisado por	Aprobado por
IZA SANDOVAL SALGADO ASESOR PREVENCIÓN RIESGOS N° REG. 231155338 Iza Sandoval Salgado Rut: 15.651.648-1 Prevención de riesgos	Pablo Rain Miranda Rut: 16.684.051-1 Gerencia	Pablo Rain Miranda Rut: 16.684.051-1 Gerencia

1. OBJETIVO

Establecer la metodología de trabajo y las medidas de seguridad necesarias para ejecutar las actividades de instalación, retiro y mantención de bases, postes, arcos pajareros, yugos, cabos de tensado y redes pajareras en módulos de cultivo, con el propósito de prevenir accidentes y controlar los riesgos asociados a:

- Manipulación manual de estructuras.
- Trabajo sobre plataformas flotantes.
- Trabajo en altura.
- Manipulación de cabos bajo tensión.
- Utilización de brazo hidráulico.
- Desplazamiento de materiales.

El presente procedimiento busca asegurar que las maniobras sean realizadas de manera planificada, coordinada y controlada, definiendo responsabilidades, secuencias de trabajo, elementos de protección personal, herramientas y condiciones mínimas de seguridad.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica a todo el personal que participe directa o indirectamente en las actividades de:

- Instalación y retiro de bases de postes.
- Instalación y retiro de postes.
- Armado y levantamiento de arcos pajareros.
- Instalación, retiro o mantención de yugos.
- Instalación y retiro de cabos de sustentación y tensado.
- Tensado y destensado del sistema mediante brazo hidráulico y accesorios.
- Despliegue, instalación, tensado, retiro y acondicionamiento de redes pajareras.
- Retiro de componentes asociados al sistema pajarero.
- Traslado y acopio temporal de materiales durante la ejecución de los trabajos.

Las actividades serán ejecutadas sobre módulos y pasarelas de centros de cultivo, debiendo además cumplirse las disposiciones de seguridad y coordinación operacional establecidas por la empresa mandante para el centro donde se desarrollen los trabajos.

3. RESPONSABILIDADES

3.1 Supervisor de Faena

Será responsable de:

- Coordinar previamente los trabajos con el responsable del centro.
- Verificar las condiciones del área antes del inicio de la actividad.
- Realizar y/o dirigir el AST correspondiente antes de iniciar la faena.
- Informar al personal la secuencia de trabajo, riesgos y medidas de control.
- Verificar que los trabajadores cuenten con los EPP requeridos y que estos se encuentren en condiciones adecuadas.
- Verificar el estado general de herramientas, escalera, cabos, grilletes, pastecas y demás accesorios que serán utilizados.
- Coordinar con el operador del brazo hidráulico las maniobras de tensado, destensado, levantamiento o movimiento de elementos cuando corresponda.
- Establecer las posiciones y funciones de cada trabajador antes de iniciar maniobras críticas.
- Mantener despejada el área de trabajo y restringir el ingreso de personas ajenas a las maniobras.
- Identificar y controlar las zonas de línea de fuego durante la utilización de cabos tensionados y equipos de apoyo.
- Verificar que los materiales retirados sean acopiados de forma ordenada y segura, sin obstruir las vías de circulación.

- Evaluar las condiciones meteorológicas, marítimas y del lugar de trabajo antes y durante la ejecución de las actividades.
- Suspender inmediatamente la actividad cuando las condiciones existentes no permitan desarrollar el trabajo de manera segura.
- Gestionar apoyo adicional cuando una maniobra requiera una dotación superior a la cuadrilla habitual.
- Detener cualquier acción o maniobra que se aparte de este procedimiento o genere un riesgo no controlado.

3.2 Operarios

Los operarios deberán:

- Participar en el AST y charla previa a la faena.
- Cumplir las instrucciones impartidas por el Supervisor.
- Utilizar permanentemente los EPP definidos para la actividad.
- Revisar visualmente herramientas, equipos y accesorios antes de utilizarlos.
- Mantener coordinación y comunicación permanente con los demás integrantes de la cuadrilla.
- Mantener manos, pies y cuerpo fuera de puntos de atrapamiento y líneas de fuego.
- No ubicarse bajo elementos suspendidos ni en la trayectoria potencial de postes, yugos, redes, cabos o accesorios sometidos a tensión.
- Mantener las vías de circulación despejadas.
- Acopiar ordenadamente los elementos retirados.
- Informar inmediatamente cualquier deterioro detectado en bases, postes, yugos, cabos, grilletes, redes, herramientas o estructuras.
- Informar inmediatamente cualquier cambio en las condiciones ambientales o del lugar de trabajo que pueda afectar la seguridad de la maniobra.
- Detener la actividad e informar al Supervisor cuando detecten una condición de peligro que no pueda ser controlada.

3.3 Operador del Brazo Hidráulico y/o Winche

Cuando la maniobra requiera la utilización de brazo hidráulico y/o winche, el operador deberá:

- Encontrarse autorizado y habilitado para la operación del equipo.
- Atender únicamente las instrucciones de la persona definida para dirigir la maniobra.
- Realizar movimientos suaves y controlados.
- No iniciar movimientos mientras existan trabajadores dentro de la zona de peligro.
- Detener inmediatamente la maniobra ante pérdida de comunicación, señal de detención o condición insegura.
- Evitar movimientos bruscos que puedan generar cargas dinámicas sobre cabos, grilletes, pastecas o puntos de conexión.
- Mantener control visual de la maniobra o trabajar mediante un señalero cuando la configuración del lugar no permita visión directa.

4. DEFINICIONES

TÉRMINO	DEFINICIÓN
Base	Elemento metálico fijado mediante pernos al módulo, destinado a recibir y soportar el poste del sistema pajarero. En determinados módulos/pasillos AKVA, los postes pueden instalarse directamente en los alojamientos dispuestos en la estructura, sin utilizar base independiente.
Poste	Elemento metálico vertical, de aproximadamente 3 a 4 metros según configuración del sistema, instalado sobre una base y asegurado mediante pasador.
Arco pajarero	Conjunto formado principalmente por dos postes verticales unidos mediante un yugo, destinado a proporcionar altura y soporte al sistema de sustentación de la

	pajarera.
Yugo	Elemento metálico horizontal instalado entre dos postes del arco pajarero y fijado mediante abrazaderas, pernos, golillas y tuercas.
Cabo de seguridad del yugo	Cabo instalado en la parte superior del arco pajarero como respaldo ante una eventual falla o desprendimiento del yugo. En la configuración habitual se utiliza cabo de 18 mm.
Cabo de tensado de pajarera	Cabo utilizado para el tensado de la red pajarera. En la configuración habitual se utiliza cabo de 22 mm.
Pajarera / Red pajarera	Red instalada sobre la jaula destinada a impedir o dificultar el acceso de aves al área de cultivo.
Pasteca	Accesorio utilizado para direccionar el cabo durante determinadas maniobras de tensado o destensado.
Grillete	Accesorio de conexión utilizado en el sistema de maniobra y tensado.
Línea de fuego	Zona en la cual una persona puede resultar golpeada, atrapada, arrastrada o lesionada debido al movimiento inesperado, desplazamiento, caída o liberación de energía de un elemento.
Reticulado	Sistema de cabos dispuesto sobre la jaula para dar soporte y distribución al sistema pajarero. En la configuración habitual se utiliza cabo de 32 mm.
Cabo de tensado del reticulado	Cabo utilizado para aplicar tensión al reticulado. En la configuración habitual se utiliza cabo de 24 mm.
Cabo superior para conexión del arnés	Cabo dispuesto en la parte superior del arco pajarero al cual los trabajadores conectan directamente el sistema de sujeción del arnés durante trabajos desde escalera, conforme a la práctica de terreno descrita en este procedimiento.

En las actividades reguladas por este procedimiento se consideran especialmente líneas de fuego:

- Trayectoria de un cabo sometido a tensión.
- Proyección potencial ante falla de un cabo, grillete, pasteca o punto de conexión.
- Trayectoria de levantamiento o caída de postes y arcos pajareros.
- Área de movimiento del brazo hidráulico.
- Zona bajo elementos suspendidos.
- Espacios entre postes, bases, estructuras y otros elementos donde puedan producirse atrapamientos.

5. DOTACIÓN

La cuadrilla habitual para estas actividades estará conformada por:

- 1 Supervisor de Faena.
- 2 Operarios.

Sin perjuicio de lo anterior, determinadas maniobras requerirán una dotación superior.

5.1 Levantamiento manual del arco pajarero

Para el levantamiento manual de un arco pajarero previamente armado, compuesto por dos postes y su correspondiente yugo, se deberá disponer de un mínimo de cuatro (4) trabajadores.

La maniobra deberá realizarse coordinadamente, disponiendo trabajadores para controlar los extremos inferiores o pies de los postes y trabajadores encargados de efectuar el levantamiento progresivo del conjunto.

⚠ **IMPORTANTE:** Queda PROHIBIDO realizar el levantamiento manual del arco pajarero con una dotación inferior a cuatro (4) trabajadores. Cuando la cuadrilla habitual no disponga de esta cantidad de personas, el Supervisor deberá gestionar apoyo adicional ANTES de iniciar la maniobra.

6. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Como mínimo, durante la ejecución de estas actividades se deberá utilizar:

- Casco de seguridad.
- Guantes de protección adecuados a manipulación de estructuras metálicas, cabos y redes.
- Calzado de seguridad antideslizante.
- Chaleco salvavidas o dispositivo de flotación personal definido para trabajos sobre estructuras flotantes.
- Ropa de trabajo adecuada a las condiciones ambientales.
- Rodilleras cuando la naturaleza de la tarea requiera trabajar apoyado sobre las pasarelas.

EPP adicional para trabajo en altura

Para actividades que impliquen exposición a caída desde altura se deberá utilizar adicionalmente:

- Arnés de seguridad.
- Sistema de conexión y protección contra caídas compatible con la tarea.
- Elementos adicionales definidos para el sistema de trabajo en altura utilizado.

⚠️ **IMPORTANTE:** Los EPP deberán ser inspeccionados ANTES de su utilización y mantenerse en condiciones adecuadas durante toda la faena.

7. HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES

Estructuras	Cabos y redes	Herramientas	Equipos
• Bases metálicas.	• Cabo de seguridad del yugo de 18 mm.	• Llave N.° 24.	• Arnés y sistema para trabajo en altura.
• Postes de 3 y/o 4 metros.	• Cabo de tensado de pajarera de 22 mm.	• Herramienta de impacto para apriete de pernos.	• Brazo hidráulico cuando corresponda.
• Yugos.	• Redes pajareras.	• Escalera de aproximadamente 4 metros.	
• Abrazaderas.	• Elementos de protección de cabos contra roce.	• Pasteca.	
• Pernos.		• Grilletes.	
• Golillas.		• Cabos auxiliares requeridos para las maniobras.	
• Tuercas.			
• Pasadores de seguridad.			
	• Cabo superior para conexión temporal del arnés.	• Chicharra / herramientas manuales según fijación.	• Winche para tensado/destensado cuando corresponda.
		• Cuchillo/herramienta de corte sólo para cabos sin tensión, cuando corresponda.	• Sistema de pasteca y 4 grilletes según configuración de tensado.
	• Cabo de reticulado de 32 mm.		
	• Cabo de tensado del reticulado de 24 mm.		

⚠️ **IMPORTANTE:** No se deberán utilizar: cabos con cortes, desgaste excesivo o deterioro; grilletes, pastecas o

accesorios deformados o dañados; herramientas defectuosas; ni componentes estructurales con daños que puedan comprometer la seguridad de la maniobra.

8. CONDICIONES PREVIAS AL INICIO DE LA FAENA

Antes de comenzar los trabajos, el Supervisor deberá:

1. Coordinar la actividad con el responsable del centro.

2. Identificar la jaula, módulo y sector donde se realizará la intervención.

3. Determinar si corresponde instalación, retiro, mantención o reemplazo parcial del sistema.

4. Revisar la configuración existente y determinar cantidad y ubicación de bases, postes, arcos y pajareras.

5. Realizar el AST correspondiente con participación de los trabajadores.

6. Revisar los EPP, herramientas y accesorios necesarios.

7. Inspeccionar las pasarelas y superficies donde se desarrollará el trabajo.

8. Retirar o controlar cabos, mangueras, herramientas y otros elementos que puedan generar tropiezos.

9. Definir un sector seguro para el acopio temporal de postes, bases, yugos y demás componentes.

10. Coordinar el orden de llegada y distribución de los materiales según la etapa de trabajo, evitando saturar el módulo.

11. Verificar que materiales de otros servicios no obstruyan el área de trabajo; si interfieren, coordinar su reubicación antes de continuar.

12. Mantener una vía de circulación libre durante toda la actividad.

13. Identificar previamente las líneas de fuego y zonas de exclusión.

14. Coordinar las maniobras que requieran brazo hidráulico y/o winche.

15. Verificar la dotación requerida para cada etapa.

16. Evaluar las condiciones meteorológicas, marítimas y del lugar de trabajo.

Evaluación continua de condiciones:

La evaluación de las condiciones deberá mantenerse durante toda la faena. Se deberán suspender las maniobras de levantamiento de arcos, manipulación y tensado de cabos, instalación o retiro de pajareras y trabajos en altura cuando se presenten las siguientes condiciones:

- Viento, lluvia u oleaje que pueda provocar pérdida de estabilidad de los trabajadores.
- Movimiento excesivo de las estructuras flotantes.
- Visibilidad reducida que impida ejecutar la actividad de manera segura.
- Cualquier otra condición que impida el control seguro de postes, yugos, redes o cabos.

⚠️ **IMPORTANTE:** La decisión de iniciar o continuar una maniobra deberá basarse en las condiciones REALES existentes en terreno y no únicamente en la continuidad operacional del centro.

9. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO – INSTALACIÓN DE ARCOS Y REDES PAJARERAS

La instalación deberá ejecutarse de manera secuencial y coordinada, bajo la dirección del Supervisor de Faena. Antes de iniciar cada maniobra, los trabajadores deberán conocer su función y ubicación, manteniendo comunicación permanente y evitando ingresar a zonas de atrapamiento, caída de elementos o líneas de fuego.

9.1 Preparación, configuración y distribución de materiales

Antes del montaje, el Supervisor deberá identificar la configuración y dimensiones de la jaula y verificar en terreno la cantidad y ubicación de bases, postes, arcos pajareros, yugos, cabos, reticulado y red pajarera requeridos para la faena.

Como referencia operacional informada por la supervisión de terreno, en jaulas de 30 × 30 m el sistema pajarero utiliza 6 bases para postes de pajarera y en jaulas de 40 × 40 m utiliza 8 bases para postes de pajarera. La cantidad y posición definitiva deberá verificarse antes de iniciar el montaje.

- En determinados modelos nuevos de módulos o pasillos AKVA no se utilizan bases independientes; los postes se introducen directamente en los alojamientos o posiciones dispuestos en la estructura del módulo, de acuerdo con la configuración de la pajarera.
- Los materiales deberán llegar y distribuirse progresivamente según el orden en que serán utilizados. Se mantendrá en el sector de trabajo únicamente el material necesario para la etapa en ejecución, evitando saturar las pasarelas.
- Cuando existan conos de mortalidad, redes, equipos u otros materiales correspondientes a servicios distintos que impidan mantener una vía de circulación o un área de maniobra segura, el Supervisor deberá coordinar con el responsable del centro su reubicación antes de continuar.

Los componentes deberán acopiarse de forma ordenada y asegurada, evitando rodadura, deslizamiento, caída al agua o pérdida de materiales al fondo marino. Las vías de circulación deberán permanecer despejadas durante toda la faena.

9.2 Instalación de bases soporte de pajarera

Cuando la configuración del módulo requiera bases independientes, las bases soporte de pajarera se posicionarán en los puntos definidos y se fijarán mediante pernos, utilizando llave N.° 24 y/o herramienta de impacto, según corresponda. En módulos/pasillos AKVA con alojamientos directos para postes, esta etapa no aplica y el poste se instalará en la posición estructural correspondiente.

Durante la instalación:

- Mantener las manos alejadas de puntos de aprisionamiento entre la base y la estructura del módulo.
- No introducir dedos entre piezas para efectuar alineaciones.
- Mantener una posición estable durante el apriete.
- Mantener herramientas y pernos controlados para evitar su caída al agua.
- No dejar herramientas, pernos u otros elementos dispersos en las vías de tránsito.

Una vez instalada, se deberá comprobar que la base se encuentre correctamente posicionada y firmemente asegurada antes de instalar el poste.

9.3 Preparación y armado del arco pajarero (postes + yugo)

Cuando corresponda instalar el arco completo, el armado inicial se realizará con los componentes apoyados y controlados sobre el módulo. La secuencia de armado es la siguiente:

1. Los dos postes de aproximadamente 4 m se dispondrán sobre la pasarela en una posición que permita efectuar el armado sin obstruir innecesariamente las vías de circulación.
2. Se posicionará el yugo entre ambos postes, aproximadamente a 30 cm bajo las orejas superiores, conforme a la configuración utilizada en terreno.
3. El yugo será fijado mediante sus abrazaderas, pernos, golillas y tuercas.
4. Se comprobará el correcto apriete y posicionamiento antes de iniciar el levantamiento.
5. Se instalarán los cabos y elementos que correspondan a la configuración del conjunto, evitando mantener cabos sueltos en zonas de tránsito.

Antes de iniciar el levantamiento, el Supervisor deberá comprobar:

- Correcta posición del yugo (aproximadamente 30 cm bajo las orejas superiores).
- Apriete de pernos, abrazaderas, golillas y tuercas.
- Correcta instalación del cabo/cable de seguridad del yugo.
- Estado general de los postes: ausencia de deformaciones, daños o corrosión significativa.
- Que el sector de levantamiento se encuentre despejado.
- Que las bases destinadas a recibir los postes estén correctamente instaladas.

Los postes, yugos y demás materiales que estén en espera de instalación deberán permanecer ordenados y asegurados, sin bloquear las vías de circulación de la pasarela.

9.4 Levantamiento manual del arco pajarero

El levantamiento del arco pajarero, compuesto por dos postes y su yugo previamente instalado, requerirá obligatoriamente un mínimo de cuatro (4) trabajadores. Antes de iniciar, el Supervisor deberá definir quién dirige la maniobra y la función de cada trabajador. Nadie deberá improvisar cambios de posición durante el levantamiento.

La maniobra se realizará de forma coordinada:

- Dos trabajadores se posicionarán para controlar los pies/extremos inferiores de los postes.
- Dos trabajadores efectuarán el levantamiento progresivo del conjunto.
- El Supervisor dirigirá la maniobra y verificará permanentemente la estabilidad y coordinación del grupo.

El levantamiento deberá realizarse de manera progresiva, evitando tirones, movimientos bruscos o cambios repentinos de dirección. A medida que el arco alcance la posición requerida, los extremos inferiores de los postes serán guiados hacia sus respectivas bases y asegurados mediante sus correspondientes pasadores.

Si no se cuenta con la dotación mínima para realizar el levantamiento en condiciones seguras, la maniobra no deberá ejecutarse y se solicitará apoyo de personal adicional.

Restricciones durante esta maniobra:

- Ninguna persona ajena deberá permanecer en el área de la maniobra.
- Ningún trabajador deberá ubicarse directamente bajo el arco durante el levantamiento.
- Mantener manos y pies fuera de los puntos de atrapamiento entre poste y base durante el encaje.
- El ajuste final deberá realizarse controlando el poste desde zonas que no generen puntos de atrapamiento — las manos no deberán ubicarse entre el poste y la base.
- No se deberá intentar detener con el cuerpo un arco que pierda estabilidad o control.
- Mantener comunicación permanente y obedecer la dirección del Supervisor durante toda la maniobra.

Si durante el levantamiento se pierde el control del conjunto, cambia significativamente el viento o se presenta cualquier condición que impida continuar de manera segura, la maniobra deberá detenerse y el elemento volver a una condición controlada.

⚠️ **IMPORTANTE:** Queda PROHIBIDO levantar manualmente el arco pajarero con menos de cuatro (4) trabajadores.

⚠️ **RIESGOS CRÍTICOS — LEVANTAMIENTO DEL ARCO PAJARERO**

- Sobreesfuerzo por manipulación de postes y del conjunto armado.
- Golpes por desplazamiento o caída del poste/yugo.
- Atrapamiento de manos y dedos al introducir el poste en la base.
- Atrapamiento durante la instalación del pasador.
- Golpes contra estructuras del módulo.
- Caída al mismo nivel por cabos, herramientas o materiales en la pasarela.
- Caída al agua.
- Pérdida de control del conjunto durante el levantamiento.
- Exposición a línea de fuego.

9.5 Instalación individual de postes

Cuando la configuración de la faena requiera instalar postes individualmente, éstos se trasladarán de manera controlada hasta su punto de instalación. El poste será guiado hacia la base soporte o, en módulos/pasillos AKVA sin base independiente, directamente hacia el alojamiento estructural correspondiente. Una vez correctamente introducido y posicionado, deberá instalarse el pasador de seguridad correspondiente.

No se deberá abandonar un poste sin haber comprobado previamente su estabilidad y aseguramiento.

Debido a que los postes utilizados pueden alcanzar aproximadamente 3 a 4 metros de longitud y pesos referenciales del orden de 25 a 40 kg o superiores, su manipulación deberá ser coordinada entre los trabajadores, considerando longitud, peso, viento, espacio disponible y condición de la pasarela.

Los pesos indicados son únicamente referenciales y no corresponden a especificaciones del fabricante.

9.6 Instalación del cabo superior para conexión del arnés y trabajo en altura

Una vez instalado y asegurado el conjunto poste–yugo, se dispone un cabo en la parte superior, sobre el yugo y entre los postes, asegurándolo en sus extremos conforme al sistema utilizado en terreno. Durante los trabajos desde escalera, los trabajadores conectan directamente a este cabo el sistema de sujeción de su arnés.

Antes del ascenso, el Supervisor deberá verificar:

- Estado general del cabo: ausencia de cortes, desgaste excesivo, deshilachado o daños visibles.
- Correcta fijación de ambos extremos del cabo conforme al sistema utilizado.
- Condición general de la estructura que soporta los puntos de fijación.
- Estado del arnés y sistema de conexión que utilizará el trabajador.

Antes de iniciar el ascenso, el trabajador deberá conectar directamente su sistema de sujeción al cabo superior y permanecer conectado durante todo el período en que se encuentre expuesto a una caída desde altura.

La escalera deberá mantenerse correctamente posicionada y estabilizada. Otro trabajador deberá permanecer apoyando y controlando la actividad desde el nivel inferior, manteniendo restringida la zona bajo el área de trabajo para evitar la exposición de personas a la caída de herramientas o materiales.

Durante el trabajo en altura:

- Mientras exista un trabajador conectado al cabo, queda prohibido soltar, destensar, modificar, retirar o intervenir sus puntos de fijación.
- No se deberá ascender portando elementos que dificulten el uso seguro de la escalera o impidan mantener una adecuada sujeción.
- Las herramientas deberán mantenerse controladas para evitar su caída sobre trabajadores en el nivel inferior.
- No se ejecutarán trabajos en altura cuando las condiciones ambientales, movimiento de la estructura, viento, lluvia u otra condición puedan comprometer la estabilidad o seguridad de la maniobra.

ℹ️ NOTA TÉCNICA — VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE ANCLAJE

El cabo superior corresponde al sistema utilizado actualmente en terreno para la conexión temporal del arnés durante trabajos desde escalera. Este procedimiento describe la práctica real informada por la supervisión; sin embargo, no certifica por sí mismo que el cabo, sus nudos o puntos de fijación constituyan una línea de vida certificada. Antes de autorizar su uso como sistema de protección contra caídas, la empresa deberá verificar y documentar técnicamente la aptitud, resistencia, compatibilidad y condiciones de instalación del conjunto y de la estructura que lo soporta.

9.7 Cambio o mantención de yugo con estructura instalada

Esta maniobra es distinta al armado inicial del arco y debe ejecutarse con un procedimiento específico, ya que el acceso al yugo requiere trabajar en altura mediante escalera con los postes ya verticalizados. La secuencia es la siguiente:

1. Se delimitará y controlará el sector inferior antes de iniciar.

2. Se instalará y estabilizará la escalera utilizada para acceder a la parte superior del arco.

3. Antes del ascenso se verificará el cabo superior destinado a la conexión del trabajador: sus fijaciones, estado general y condición de la estructura de soporte.

4. El trabajador utilizará arnés y conectará su sistema directamente al cabo superior, conforme a lo descrito en la sección 9.6.

5. Otro trabajador permanecerá en el nivel inferior apoyando la maniobra y controlando la estabilidad de la escalera.

6. Se retirarán o aflojarán de manera controlada los pernos y abrazaderas del yugo.
7. Antes de liberar completamente el yugo, deberá asegurarse su control: nunca deberá soltarse sin que esté tomado o asegurado, para evitar que caiga sobre la pasarela, trabajadores, red o al agua.
8. Se instalará el nuevo yugo, se posicionarán abrazaderas, pernos, golillas y tuercas, y se efectuará el apriete correspondiente.
9. Se verificará la correcta instalación antes de dar por terminada la intervención.
10. El trabajador descenderá manteniendo el sistema de protección activo mientras permanezca expuesto a caída desde altura.

⚠️ **IMPORTANTE:** Nunca deberá permanecer una persona bajo el sector donde se está retirando o instalando el yugo. El yugo no deberá soltarse en ningún momento sin control.

9.8 Instalación del reticulado y cabos del sistema pajarero

Una vez instalados los arcos y postes correspondientes, se procederá a instalar los cabos que conforman el sistema pajarero. En la configuración habitual informada por la supervisión se utiliza: cabo de seguridad de 18 mm, cabo de reticulado de 32 mm, cabo de tensado del reticulado de 24 mm y cabo de tensado de pajarera de 22 mm.

Los diámetros indicados corresponden a la configuración operacional habitual. Cuando la configuración definida para un centro requiera elementos de diferente diámetro o resistencia, deberán utilizarse los componentes establecidos específicamente para ese sistema.

Para pasar los cabos por las orejas superiores de los postes, ubicadas aproximadamente a 4 metros de altura, se utilizará escalera y el trabajador deberá conectar directamente su sistema de sujeción al cabo superior conforme a la sección 9.6, permaneciendo conectado durante toda la exposición a caída.

- Los cabos se instalarán siguiendo el recorrido definido para el sistema, evitando cruces, nudos no previstos y roce directo contra superficies que puedan deteriorarlos. Se utilizarán los elementos de protección contra roce cuando corresponda.
- Antes de aplicar tensión se verificará el estado y correcto posicionamiento de cabos, grilletes, pastecas y puntos de conexión, además de la correcta fijación de bases, postes, pasadores y yugos.
- Los cabos deberán mantenerse ordenados y controlados durante su instalación, evitando dejarlos atravesados desordenadamente sobre las vías de circulación.

9.9 Despliegue y posicionamiento de la red pajarera

La red pajarera llega a la faena plegada/enrollada y asegurada mediante sus amarras. Inicialmente deberá posicionarse sobre el módulo en un sector que permita efectuar su despliegue de manera controlada. Las amarras se retirarán progresivamente y la pajarera se irá desplegando sobre el módulo, evitando arrastrarla innecesariamente sobre elementos que puedan producir cortes, enganches o deterioro.

Durante el despliegue se deberá identificar claramente:

- Orientación de la pajarera.
- Sus cuatro extremos.
- Bordes de la red.
- Argollas y puntos destinados al paso de los cabos.
- Posición final que deberá adoptar sobre la jaula.

Antes de comenzar el tensado, el Supervisor deberá comprobar que la pajarera se encuentre correctamente orientada, con sus cuatro extremos y puntos de conexión identificados, y que los trabajadores tengan claro el recorrido de los cabos. Posteriormente se pasará el cabo de tensado de pajarera de 22 mm por las argollas, relingas o puntos correspondientes del sistema.

Durante esta actividad se deberá evitar que los trabajadores permanezcan innecesariamente sobre la red o se posicionen en lugares desde los cuales puedan perder estabilidad o caer al agua.

9.10 Tensado del reticulado y de la red pajarera

El tensado se realizará mediante brazo hidráulico y/o winche, según la configuración de la maniobra. Para el tensado de la red pajarera se utiliza habitualmente cabo de 22 mm y para el tensado del reticulado cabo de 24 mm, junto con pasteca, grilletes y demás accesorios correspondientes.

Previo al tensado se deberá verificar:

- Estado de los cabos.
- Correcta instalación de pasteca y grilletes.
- Correcto cierre y aseguramiento de los grilletes.
- Condición de los puntos utilizados para la conexión.
- Ausencia de cruces, nudos o estrangulamientos en los cabos.
- Instalación de protección contra roce cuando corresponda.
- Correcta orientación de la pajarera.
- Que la red se encuentre libre de enganches.
- Que no existan personas dentro de la línea de fuego.
- Que la zona de exclusión se encuentre establecida.

El accionamiento del brazo hidráulico o winche deberá efectuarse de manera gradual y controlada, evitando tirones o tensados repentinos.

Durante el tensado:

- Ningún trabajador podrá permanecer sobre, bajo, pisando o cruzando un cabo sometido a tensión.
- Nadie deberá ubicarse en la prolongación o trayectoria potencial de retroceso del cabo.
- Se mantendrá distancia de pastecas, grilletes, puntos de anclaje y conexiones sometidas a carga.
- No se efectuarán ajustes manuales mientras el sistema permanezca tensionado.
- Las manos y pies deberán mantenerse alejados de puntos de atrapamiento.
- El Supervisor mantendrá comunicación permanente con el operador del brazo hidráulico o winche.
- Ante cualquier señal de detención, pérdida de comunicación o condición insegura, el accionamiento deberá detenerse inmediatamente.

Si durante el proceso se detecta que la pajarera está enganchada, mal posicionada o requiere una corrección, se deberá detener el equipo y liberar/controlar previamente la tensión antes de intervenir manualmente.

⚠️ **IMPORTANTE:** Queda PROHIBIDO utilizar manos, pies o peso corporal para acomodar un cabo sometido a tensión.

9.11 Aseguramiento y revisión final

Una vez alcanzada la posición y tensión requerida de la pajarera, se deberá asegurar el sistema según su configuración antes de retirar o liberar la fuerza ejercida por el brazo hidráulico o winche.

El Supervisor efectuará una revisión final verificando:

- Bases correctamente fijadas.
- Postes correctamente instalados y con sus pasadores.
- Yugos correctamente asegurados.
- Cabo superior para conexión temporal del arnés correctamente instalado y asegurado.
- Reticulado de 32 mm, cabo de tensado del reticulado de 24 mm y cabo de tensado de pajarera de 22 mm correctamente posicionados.
- Grilletes y accesorios correctamente asegurados.
- Pajarera correctamente desplegada y posicionada.
- Ausencia de elementos sueltos.
- Herramientas retiradas del área.
- Pasarelas y vías de circulación despejadas.

Una vez finalizada la inspección, los materiales sobrantes deberán retirarse o quedar acopiados de manera segura en el lugar definido para ello.

10. RETIRO Y DESMONTAJE DEL SISTEMA PAJARERO

El retiro del sistema deberá realizarse de manera planificada, progresiva y coordinada, evitando desmontar simultáneamente elementos que puedan afectar la estabilidad o control de otros componentes. Antes de iniciar, el Supervisor deberá definir la secuencia de desmontaje, distribución de los trabajadores, sector destinado al acopio y equipos que serán utilizados.

10.1 Preparación del área

Antes de intervenir la pajarera se deberá:

- Inspeccionar visualmente el estado general de la red, cabos, postes, yugos, bases, grilletes, pastecas y puntos de conexión.
- Identificar los cabos que se encuentran sometidos a tensión.
- Identificar las líneas de fuego y establecer una zona de exclusión.
- Mantener despejadas las pasarelas.
- Preparar un sector para disponer ordenadamente los elementos retirados.
- Coordinar previamente cualquier maniobra que requiera brazo hidráulico y/o winche.
- Confirmar que las condiciones ambientales permitan realizar el trabajo de forma segura.

El Supervisor deberá explicar al personal el orden en que se liberarán y retirarán los componentes antes de comenzar el desmontaje.

10.2 Destensado y liberación controlada de cabos

Antes de retirar o cortar cualquier cabo perteneciente al sistema pajarero, incluidos los cabos de tensado de la pajarera y del reticulado, se deberá eliminar o controlar previamente la tensión existente. Cuando corresponda, la maniobra se realizará con apoyo de brazo hidráulico y/o winche, pasteca, grilletes y demás accesorios de la configuración existente. El destensado deberá efectuarse de manera gradual y controlada, evitando liberaciones repentinas de energía.

Durante esta operación:

- Se deberá establecer y respetar la zona de exclusión.
- Ningún trabajador podrá permanecer en la trayectoria o prolongación de un cabo tensionado.
- Se mantendrá distancia de grilletes, pastecas, conexiones y puntos de anclaje sometidos a carga.
- Ningún trabajador deberá pisar, cruzar por encima o posicionarse sobre un cabo tensionado.
- No se manipularán manualmente grilletes, pastecas o conexiones mientras permanezcan sometidos a carga.
- El Supervisor deberá mantener comunicación permanente con quien opere el brazo hidráulico o winche.
- Los movimientos deberán ser suaves y progresivos.

⚠️ **IMPORTANTE:** No se deberá cortar ningún cabo mientras permanezca sometido a tensión. Si no es posible comprobar que la tensión ha sido eliminada o controlada, la intervención deberá detenerse hasta establecer una condición segura.

10.3 Retiro de cabos y reticulado

Una vez comprobada la ausencia de tensión peligrosa, se procederá a liberar y retirar progresivamente los cabos de tensado, el reticulado y los demás cabos correspondientes. Cuando la condición de un cabo requiera su corte para efectuar el desmontaje, éste sólo podrá realizarse después de verificar que se encuentre sin tensión.

El retiro deberá efectuarse progresivamente, evitando generar grandes acumulaciones de cabo sobre las pasarelas. Los cabos retirados deberán ser inmediatamente recogidos, ordenados y dispuestos en el sector destinado para ello. Se deberá evitar dejar cabos atravesados en las vías de circulación debido al riesgo de tropiezo, atrapamiento o caída al agua.

10.4 Retiro y acondicionamiento de la pajarera

Una vez liberados los cabos correspondientes, se procederá al retiro controlado de la red pajarera. La pajarera deberá ser recogida progresivamente y conducida hacia el sector del módulo definido para su acondicionamiento.

Los trabajadores deberán coordinar el movimiento de la red evitando:

- Tirones bruscos.
- Enredos entre trabajadores.
- Enganches en estructuras.
- Acumulación descontrolada de red sobre las vías de tránsito.
- Trabajar sobre sectores inestables de la red.
- Posicionarse en sectores donde un movimiento de ésta pueda provocar pérdida de equilibrio o caída al agua.

Si la red se encuentra enganchada, la maniobra deberá detenerse y deberá liberarse el punto de enganche de manera controlada antes de continuar.

Una vez retirada, la pajarera deberá quedar recogida, ordenada y asegurada sobre el módulo, evitando que el viento, movimiento de la estructura u otras condiciones puedan desplazarla. Posteriormente podrá efectuarse su retiro desde el módulo mediante el sistema definido para la faena.

10.5 Retiro de postes y arcos pajareros

Después del retiro de la pajarera y del reticulado se procederá al desmontaje de los postes y arcos pajareros.

Antes de liberar un poste o arco se deberá verificar que:

- No mantenga cabos tensionados conectados.
- No sostenga elementos cuya estabilidad dependa de éste.
- El sector destinado a recibir el elemento se encuentre despejado.
- Los trabajadores conozcan la dirección en que será descendido.
- No existan personas ajenas dentro del área de maniobra.

Para retirar los postes se liberará el pasador de seguridad y se procederá a controlar el elemento durante su extracción y descenso. Cuando se retire un arco pajarero, el descenso deberá efectuarse de manera coordinada y controlada, considerando la longitud y peso del conjunto. No se permitirá que los trabajadores se ubiquen bajo el arco ni en su trayectoria de caída.

Una vez descendido, el conjunto deberá apoyarse completamente sobre una superficie estable antes de comenzar a desmontar el yugo. Los postes retirados deberán disponerse ordenadamente a un costado del módulo, asegurándolos para impedir desplazamientos o caída al agua.

10.6 Desarme del arco y retiro del yugo

Con el arco apoyado y controlado sobre el módulo, se procederá a retirar el cabo/cable de seguridad del yugo y posteriormente sus elementos de fijación.

Se retirarán de manera controlada:

- Pernos.
- Tuercas.
- Golillas.
- Abrazaderas.
- Yugo.

Los trabajadores deberán mantener las manos alejadas de los puntos de atrapamiento existentes entre yugo, abrazaderas y postes. Una vez liberado, el yugo deberá ser trasladado al sector de acopio. Los pernos, golillas, tuercas, pasadores y accesorios pequeños deberán mantenerse reunidos y controlados, evitando dejarlos dispersos sobre las pasarelas.

10.7 Retiro de bases

Una vez retirados los postes y cuando la secuencia de desmontaje lo permita, se procederá a retirar las bases soporte cuando la configuración del módulo las utilice. En módulos/pasillos AKVA donde los postes se instalan directamente en alojamientos estructurales, esta etapa no aplica. Mediante llave N.° 24 y/o herramienta de impacto, según corresponda, se liberarán los pernos que fijan la base al módulo.

Durante esta actividad se deberá:

- Mantener posición estable.
- Evitar colocar manos entre la base y la estructura.
- Controlar la base durante la liberación de los últimos pernos.
- Mantener control de herramientas, pernos y accesorios.
- Trasladar inmediatamente la base al sector de acopio.

No se deberán dejar bases sueltas o parcialmente desmontadas en las vías de circulación.

10.8 Orden y acopio durante el desmontaje

El desmontaje deberá ejecutarse manteniendo orden y limpieza de manera permanente, sin esperar al término de la faena para ordenar los materiales. A medida que se retiren los componentes, deberán separarse y acopiarse ordenadamente:

- Postes.
- Yugos.
- Bases.
- Cabos.
- Pajareras.

Reticulado y cabos de tensado.

- Grilletes y pastecas.
- Pernos, pasadores y accesorios.
- Herramientas.

Los postes y elementos largos deberán quedar asegurados contra rodadura, deslizamiento o caída al agua. Los cabos, reticulado y redes deberán mantenerse recogidos y fuera de las vías de circulación. El material retirado se trasladará progresivamente al sector de acopio, evitando saturar el módulo y reduciendo el riesgo de caída de componentes al agua o al fondo marino. Las pasarelas deberán permanecer transitables durante todo el desmontaje.

10.9 Limpieza y revisión final

Finalizado el desmontaje, el Supervisor deberá efectuar una inspección del área verificando:

- Retiro de materiales y componentes desmontados.
- Ausencia de cabos, pernos, grilletes, herramientas u otros elementos sueltos.
- Vías de circulación despejadas.
- Materiales correctamente acopiados y asegurados.
- Retiro de residuos generados durante la faena.
- Ausencia de condiciones que puedan generar tropiezos, caídas o interferencias con las actividades del centro.

Cualquier daño, componente defectuoso o condición anormal detectada durante el desmontaje deberá ser informada y registrada según corresponda.

⛔ REGLA CRÍTICA DE DESMONTAJE

NINGÚN CABO, GRILLETE, PASTECA, CONEXIÓN O ELEMENTO DEL SISTEMA PODRÁ SER INTERVENIDO O RETIRADO MIENTRAS SE ENCUENTRE SOMETIDO A UNA TENSIÓN NO CONTROLADA.

NUNCA SE DEBERÁ CORTAR UN CABO TENSIONADO.

11. PELIGROS, RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL

Los peligros deberán ser evaluados antes del inicio de la actividad mediante el AST y reevaluados cuando cambien las condiciones de trabajo, ambientales, operacionales o la configuración de la maniobra.

ETAPA / ACTIVIDAD	PELIGRO O CONDICIÓN	RIESGO / CONSECUENCIA	MEDIDAS DE CONTROL
Desplazamiento por módulos y pasarelas	Superficie húmeda, resbaladiza, desniveles, cabos, mangueras, redes, herramientas o materiales en zonas de tránsito.	Caída al mismo nivel, golpes, esguinces, caída al agua.	Inspeccionar previamente las vías de circulación. Mantener orden y limpieza permanente. Retirar o controlar elementos que obstruyan el tránsito. Utilizar calzado de seguridad antideslizante y chaleco salvavidas. No correr por las pasarelas.
Traslado y distribución de bases, postes y yugos	Manipulación de elementos metálicos, largos y de peso variable.	Sobreesfuerzo, golpes, atrapamiento de manos/pies, pérdida de control del elemento, caída al agua.	Planificar previamente el traslado. Manipular elementos largos y pesados de forma coordinada. Mantener comunicación entre trabajadores. Mantener despejada la ruta. No lanzar materiales. Evitar giros bruscos del cuerpo. Solicitar apoyo cuando el peso, dimensiones o condiciones dificulten su control seguro.
Acopio de materiales	Postes, yugos, bases, cabos, reticulado, redes u otros materiales dispuestos sobre pasarelas; presencia de materiales de otros servicios.	Rodadura o desplazamiento de elementos, tropiezos, golpes, caída de materiales o personas al agua, pérdida de materiales al fondo marino.	Definir sectores de acopio y orden de llegada de materiales. Mantener únicamente el material necesario para la etapa en ejecución. Coordinar la reubicación de materiales de otros servicios si interfieren. Asegurar elementos contra desplazamiento y mantener vías de circulación despejadas.
Instalación/retiro de bases soporte	Manipulación de base metálica y trabajo próximo a puntos de unión.	Golpes, atrapamiento o aprisionamiento de manos y dedos.	Aplica cuando la configuración utiliza bases independientes. Controlar la base durante su posicionamiento. No introducir dedos entre base y estructura para alinear. Mantener manos y pies fuera de puntos de aprisionamiento. Coordinar movimientos entre trabajadores.
Apriete/retiro de pernos de bases	Uso de llave N.° 24 y herramienta de impacto.	Golpes, atrapamiento, proyección de elementos, lesiones en manos.	Revisar herramientas antes de utilizar. Mantener postura estable. Utilizar guantes. Utilizar herramienta adecuada al elemento. No utilizar herramientas deterioradas o improvisadas. Mantener control de pernos y accesorios.
Armado de postes y yugo	Manipulación de postes de 3–4 m y yugo metálico.	Golpes, atrapamiento, sobreesfuerzo, caída o desplazamiento de componentes.	Realizar el armado con los postes apoyados y controlados. Mantener área despejada. Coordinar movimientos. Instalar correctamente abrazaderas, pernos, golillas y tuercas. Verificar el apriete antes del levantamiento.

Instalación del cabo/cable de seguridad del yugo	Manipulación y fijación del elemento de retención.	Golpes o desprendimiento posterior del yugo ante instalación deficiente.	Instalar el elemento de seguridad antes del levantamiento del arco. Comprobar su correcta fijación. No autorizar el levantamiento mientras el sistema de seguridad no esté instalado.
Levantamiento manual del arco pajarero	Levantamiento conjunto de dos postes y yugo. Elemento largo y de difícil control.	Sobreesfuerzo, golpeado por, atrapamiento, pérdida de control o caída del arco sobre trabajadores.	**Mínimo 4 trabajadores.** Dos controlarán los pies de los postes y dos efectuarán el levantamiento progresivo. Supervisor coordina la maniobra. Mantener zona despejada. Levantar progresivamente. Prohibido ubicarse bajo el arco. Suspender si se pierde el control del conjunto.
Posicionamiento de postes en bases	Introducción del poste en la base.	Atrapamiento/aplastamiento de manos o pies, golpes, caída del poste.	Guiar el poste coordinadamente. No introducir manos ni pies entre poste y base. Mantener control hasta instalar el pasador. No abandonar un poste sin verificar su aseguramiento.
Instalación de pasadores	Manipulación del poste mientras se encuentra recién posicionado.	Atrapamiento de dedos, desplazamiento inesperado del poste.	Mantener el poste controlado hasta completar la instalación del pasador. Un trabajador realiza el aseguramiento mientras los demás mantienen estable el elemento.
Trabajo con escalera a aproximadamente 4 m	Acceso a orejas superiores de postes, yugos y cabos.	Caída de altura, caída distinto nivel, caída al agua, lesiones graves.	Inspeccionar previamente la escalera. Instalarla en condición estable. Utilizar arnés y conectar directamente el sistema de sujeción al cabo superior dispuesto sobre el arco, conforme a la práctica definida. Mantener conexión durante la exposición a caída. Suspender ante condiciones ambientales que afecten la estabilidad.
Ascenso/descenso por escalera	Pérdida de estabilidad, traslado de herramientas o accesorios durante el ascenso.	Caída de altura, caída de objetos.	Ascender y descender de forma controlada. Evitar subir portando elementos que impidan una sujeción adecuada. Mantener herramientas y accesorios controlados. Mantener restringida la zona inferior durante trabajos en altura.
Instalación/mantención de yugo en altura	Manipulación de yugo, abrazaderas, pernos y herramientas a aproximadamente 4 m.	Caída de trabajador, caída de herramientas/materiales, golpes a personas ubicadas debajo.	Utilizar sistema de protección contra caídas. Mantener área inferior controlada. Asegurar herramientas y componentes según corresponda. Prohibir permanencia de personas bajo la maniobra. Mantener comunicación con trabajadores de apoyo.
Paso de cabos por orejas superiores	Manipulación de cabo desde escalera y trabajo en altura.	Caída de altura, pérdida de equilibrio, golpes, caída al agua.	Utilizar escalera y sistema anticaídas. Mantener el cabo controlado desde nivel inferior cuando corresponda. Evitar tirones sobre el trabajador que se encuentra en altura. No tensar el cabo mientras esté siendo instalado manualmente en la parte superior.
Despliegue de pajarera	Manipulación de red de gran superficie. Enganches y desplazamientos por acción ambiental.	Tropiezos, atrapamiento, pérdida de equilibrio, caída al agua, golpes.	Desplegar progresivamente. Identificar previamente extremos y orientación. Mantener vías de tránsito despejadas. Coordinar movimientos. Suspender si las condiciones impiden controlar la red.

Instalación de cabo de tensado de pajarera 22 mm	Cabo distribuido sobre pasarelas y red.	Tropiezos, atrapamientos, caída al agua.	Mantener el cabo ordenado durante su instalación. Evitar acumulaciones y cruces innecesarios. Identificar previamente el recorrido por argollas/relingas. No iniciar tensado hasta verificar la correcta instalación.
Instalación de pasteca y grilletes	Manipulación de accesorios que posteriormente estarán sometidos a carga.	Atrapamiento, golpes, falla o desprendimiento del accesorio durante el tensado.	Inspeccionar estado antes de utilizar. Instalar correctamente y verificar cierre/aseguramiento. No utilizar elementos deformados o dañados. Mantener manos fuera de puntos de aprisionamiento.
Tensado mediante brazo hidráulico y/o winche	Cabo de tensado de pajarera 22 mm, cabo de tensado del reticulado 24 mm, pasteca, grilletes y conexiones sometidos a tensión. Energía acumulada.	Latigazo de cabo, proyección de accesorios, golpes, atrapamiento, arrastre, lesiones graves o fatales.	Establecer zona de exclusión y línea de fuego. Tensar gradual y controladamente. Mantener comunicación entre Supervisor y operador. Nadie en la trayectoria o prolongación del cabo. Mantener distancia de pastecas, grilletes, anclajes y conexiones sometidas a carga.
Operación del brazo hidráulico	Movimiento del brazo y elementos asociados.	Golpeado por, atrapamiento, aplastamiento.	Operador autorizado. Delimitar/controlar área de maniobra. Nadie dentro del radio de acción o bajo elementos manipulados. Movimientos suaves. Mantener comunicación con Supervisor/señalero. Detener ante pérdida de comunicación.
Operación de winche	Movimiento del cabo y componentes mecánicos.	Atrapamiento, arrastre, golpe por liberación de tensión.	Operación controlada. Mantener manos, ropa y cuerpo alejados de partes móviles y del cabo. Prohibido acomodar manualmente el cabo mientras esté tensionado o en movimiento. Detener el equipo antes de cualquier intervención.
Pajarera enganchada durante tensado	Aplicación de fuerza sobre una red trabada en estructuras.	Rotura de red/cabo, liberación de energía, desplazamiento inesperado de componentes.	Detener inmediatamente el tensado. Liberar/controlar la tensión antes de intervenir. Identificar y liberar el punto de enganche. Reiniciar únicamente cuando el sistema se encuentre correctamente dispuesto.
Destensado de pajarera	Liberación de energía acumulada en cabos y accesorios.	Latigazo, desplazamiento brusco, proyección de componentes, golpes.	Destensar progresivamente mediante el sistema definido. Mantener zona de exclusión. Nadie en línea de fuego. No manipular grilletes, pastecas o conexiones mientras permanezcan bajo carga.
Corte de cabos durante desmontaje	Existencia de tensión residual o no identificada.	Retroceso violento del cabo, golpe, atrapamiento, lesión grave.	**Prohibido cortar un cabo tensionado.** Antes del corte se deberá comprobar que la tensión haya sido eliminada/controlada. Ante duda sobre existencia de tensión, no intervenir.
Recogida y retiro de pajarera	Red suelta, plegada o acumulada sobre el módulo.	Tropiezo, enredo, pérdida de equilibrio, caída al agua.	Recoger progresivamente. Mantener coordinación entre trabajadores. No acumular red en vías de tránsito. Asegurar la pajarera una vez acondicionada para evitar desplazamientos.
Retiro de postes/arcos	Liberación de pasadores y descenso de estructuras largas.	Golpes, atrapamiento, caída del elemento, sobreesfuerzo.	Verificar previamente ausencia de cabos tensionados. Definir dirección de descenso. Mantener zona despejada. Controlar el elemento antes de retirar el pasador. Descender coordinadamente. No

			ubicarse bajo la estructura.
Condiciones meteorológicas y marítimas	Viento, lluvia, oleaje, movimiento de estructuras o visibilidad reducida.	Pérdida de estabilidad, caída al agua, pérdida de control de postes/red, golpes.	Evaluar condiciones antes y durante la faena. Suspender levantamiento de arcos, trabajo en altura, manipulación/tensado de cabos o pajareras cuando las condiciones no permitan mantener control seguro de la actividad.
Orden y limpieza durante desmontaje	Acumulación progresiva de postes, redes, cabos, pernos y herramientas.	Tropiezos, golpes, caída al mismo nivel o al agua.	Ordenar a medida que se desmonta. Definir áreas de acopio. Mantener pasarelas transitables. Asegurar postes y elementos largos. Recoger cabos y accesorios pequeños.
Instalación y tensado de reticulado	Cabo de reticulado de 32 mm y cabo de tensado de 24 mm; conexiones y accesorios sometidos a carga.	Golpes, atrapamiento, latigazo, proyección de accesorios, caída al agua.	Instalar siguiendo el recorrido definido. Verificar cabos, grilletes y pastecas antes de tensar. Mantener zona de exclusión y personal fuera de línea de fuego. Tensar de manera gradual mediante brazo hidráulico y/o winche.

11.1 Reglas críticas de seguridad

⛔ REGLAS CRÍTICAS DE SEGURIDAD	
1.	**No realizar el levantamiento manual del arco pajarero con menos de cuatro trabajadores.**
2.	**No permanecer bajo un arco, poste, yugo u otro elemento suspendido o en proceso de levantamiento/descenso.**
3.	**No intervenir, ajustar, soltar ni retirar grilletes, pastecas, conexiones o cabos mientras se encuentren sometidos a tensión.**
4.	**No cortar cabos sometidos a tensión.**
5.	**No permanecer dentro de la línea de fuego o trayectoria potencial de retroceso de cabos tensionados.**
6.	**No utilizar manos, pies ni el peso corporal para acomodar cabos sometidos a tensión.**
7.	**No utilizar escalera para trabajos en altura sin las medidas de protección contra caídas definidas para la tarea.**
8.	**No iniciar ni continuar una maniobra cuando las condiciones ambientales o del lugar impidan controlar de manera segura postes, arcos, redes, cabos o equipos.**
9.	**No operar el brazo hidráulico o winche mientras existan trabajadores expuestos en la zona de peligro.**
10.	**Cualquier trabajador podrá solicitar la detención de la maniobra ante una condición insegura. La actividad sólo podrá reiniciarse una vez controlado el riesgo.**

12. PROHIBICIONES

- Iniciar o continuar la faena sin AST, coordinación previa o cuando exista un riesgo no controlado.
- Realizar el levantamiento manual del arco pajarero con menos de cuatro (4) trabajadores.
- Permanecer bajo arcos, postes, yugos, cargas o elementos cuya caída o desplazamiento pueda alcanzar al trabajador.
- Ubicarse, cruzar, pisar o intervenir cabos sometidos a tensión o permanecer en su trayectoria de retroceso.
- Manipular grilletes, pastecas, puntos de conexión o cabos mientras se encuentren sometidos a carga.
- Cortar un cabo mientras exista tensión no controlada.
- Introducir manos o pies entre poste y base para alinear o posicionar componentes.
- Improvisar apoyos, plataformas, puntos de conexión o modificaciones del sistema de trabajo en altura.

• Soltar, destensar o intervenir el cabo superior o sus puntos de fijación mientras exista un trabajador conectado.
• Operar brazo hidráulico o winche sin coordinación con el Supervisor o señalero definido.
• Realizar trabajos en altura o maniobras de levantamiento/tensado cuando las condiciones ambientales o el movimiento del módulo impidan mantener control seguro.

13. ACTUACIÓN ANTE CONDICIONES INSEGURAS Y EMERGENCIAS

Ante una condición insegura, pérdida de control de la maniobra, falla de un accesorio, cambio significativo de las condiciones ambientales o emergencia, cualquier trabajador deberá detener la actividad y comunicar inmediatamente al Supervisor. El trabajo sólo podrá reiniciarse una vez controlada la condición y reevaluado el AST.
• Ante caída al agua: activar el procedimiento de hombre al agua y los medios de rescate definidos por el centro/embarcación.
• Ante caída desde altura o suspensión en arnés: detener la faena, asegurar el área y activar el plan de emergencia/rescate aplicable. No improvisar maniobras de rescate.
• Ante rotura o liberación de cabo, grillete, pasteca o conexión: nadie ingresará a la zona hasta confirmar que no existe energía acumulada ni elementos inestables.
• Ante lesión: prestar primeros auxilios dentro de las competencias disponibles y activar el procedimiento de atención y comunicación correspondiente.
• Todo incidente, cuasi incidente, daño de equipo o condición peligrosa detectada deberá ser informado y registrado según el sistema de la empresa y exigencias de la mandante.

14. REGISTROS ASOCIADOS

• AST de la faena.
• Registro de charla/difusión del presente PTS.
• Lista de chequeo o inspección de herramientas, escalera, EPP y accesorios cuando corresponda.
• Registro de hallazgos o condiciones detectadas durante la faena.
• Registros de incidentes/accidentes, cuando corresponda.
• Registros adicionales exigidos por la empresa mandante.

15. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha	Descripción del cambio	Responsable
1.0	Agosto 2026	Emisión inicial. Procedimiento construido conforme a la metodología operacional utilizada para instalación, mantención y retiro de pajareras.	Prevención de Riesgos / Operaciones